BLOONS TD 6: O JOGO E A BASE DE DADOS



O projeto utiliza dados do jogo **Bloons TD 6 (BTD6)** para prever o sucesso de estratégias de defesa. O objetivo do modelo é estimar a probabilidade de uma combinação de até **12 torres** vencer uma rodada sem perder vidas (saída binária: 1 para vitória perfeita, 0 para perda de vida).

Dados Analisados (Entradas do Modelo):

• Composição da Rodada (46 dimensões): Vetor com a quantidade e os tipos de bloons (inimigos) que surgem na rodada. • Composição de Torres (81 dimensões por torre): Representação multi-hot com tipo do macaco, nível de upgrades nas 3 rotas e cálculo geométrico de cobertura do mapa.

• Volume e Cache: Mais de 92.000 rodadas processadas. O cálculo de cobertura é pré-computado e guardado em cache (dados.pt), divididos em 80% treino (73,8k), 10% validação (9,2k) e 10% teste (9,2k).

ARQUITETURA DEEP SETS E FLUXO DO MODELO

Como o Modelo Processa os Dados:

1. Pesos Compartilhados: As 12 torres da partida passam individualmente por uma mesma camada linear inicial (81 → 32 dimensões).

2. Agregação por Soma: As saídas das torres são somadas. A operação de soma garante que a ordem em que as torres foram posicionadas não altere a previsão.

3. Concatenação de Características: A representação das torres junta-se às 46 características dos inimigos da rodada, formando um vetor de 78 dimensões.

4. Camadas Densas (MLP): O vetor passa por camadas ocultas (78 → 32 → 16 → 1) gerando o logit final. A função de perda BCEWithLogitsLoss garante a estabilidade do treino.

Receita vencedora: adamw · η = 0.01 · agenda wsd

Deep Sets, 6.721 parâmetros · 3000 passos, lote 256, 3 sementes

GANHO SOBRE A BASELINE

baseline adam · η=0.001 · constante

perda 0.4588 ± 0.0067 acurácia 77.7%

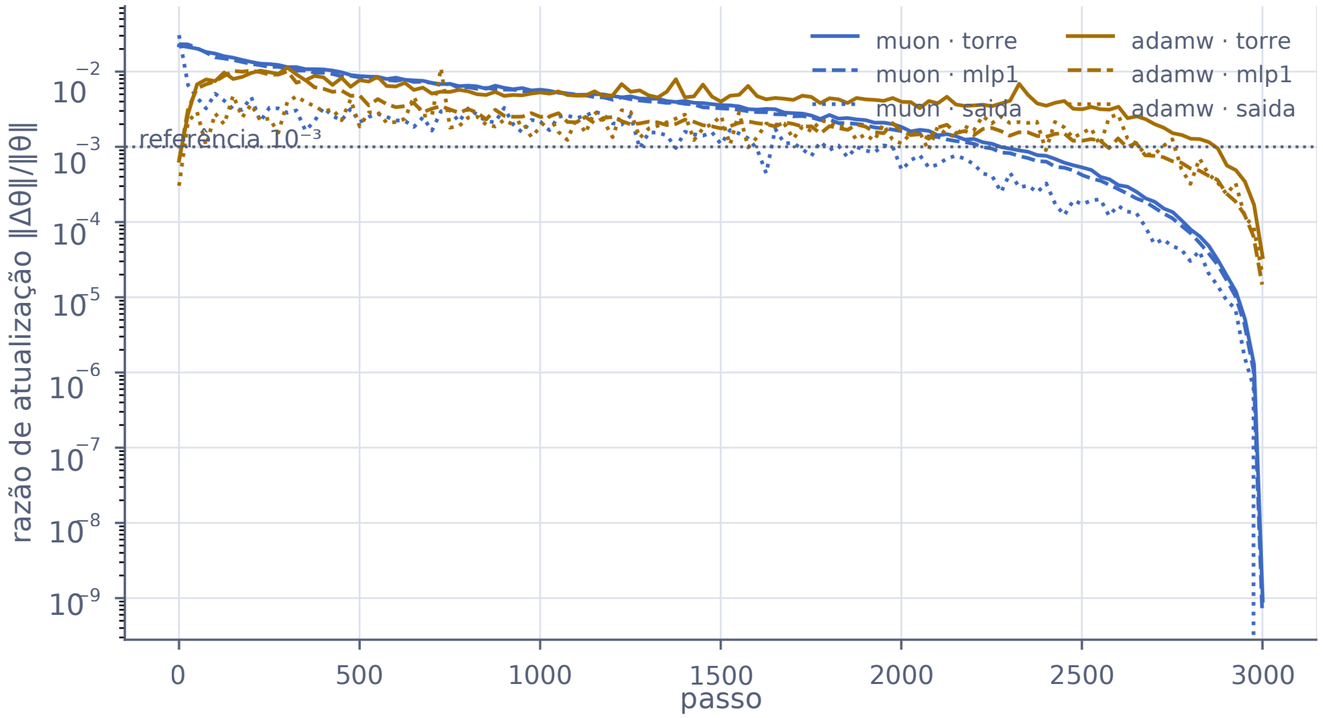
vencedora adamw · η=0.01 · wsd

perda 0.2475 ± 0.0009 acurácia 89.1%

Δ perda = +0.2113

(± 0.0075 entre sementes)

onde o Muon se separa do AdamW



74execuções · 0 divergiram

DIAGNÓSTICO LIDO NOS SINAIS

O baseline não estava mal otimizado — estava sobre-regularizado. ‖θ‖ despenca de 11 para 4 e estaciona enquanto a perda empaca em 0,46. A causa é a L2 ACOPLADA do Adam: com o mesmo η=0,01, zerar o weight decay leva a perda de 0,4391 a 0,2737 e recupera quase toda a distância até o AdamW. Desacoplar permite subir η a 0,03 sem esmagar os pesos.